

Третий этап группового проекта. Описание программной реализации проекта.

Неравновесная агрегация и фрактальные структуры (модель DLA)

Казазаев Даниил Михайлович Симонова Виктория Игоревна Малюга Валерия
Васильевна Ларина Наталья Денисовна Лисенков Егор Романович

2026-05-02

Цель работы

Создание завершеного программного комплекса для моделирования процессов неравновесной агрегации (DLA), реализации его модификаций (RLA, баллистическая агрегация) и автоматизированного расчета фрактальных характеристик полученных кластеров.

Выбор инструментов реализации

Для разработки комплекса был выбран язык **Python 3.10+** (в качестве альтернативы среде Pascal/MPP) в силу следующих преимуществ:

- **NumPy**: высокопроизводительные вычисления с массивами (сетка расчетной области).
- **Matplotlib**: построение графиков размерности в логарифмических координатах и визуализация кластеров.
- **SciPy**: использование методов линейной регрессии для аппроксимации фрактальной размерности D .
- **Numba (JIT-компиляция)**: для ускорения критических участков кода (циклов случайного блуждания), что позволяет достичь скоростей, близких к C++.

3. Архитектура программного комплекса

Программа спроектирована по модульному принципу, что позволяет независимо изменять правила агрегации и методы анализа.

Структура модулей:

1. **Core (Engine):** Реализует логику движения частиц, проверку границ R_{spawn} и R_{kill} , а также механизмы прилипания.
2. **Analytic:** Содержит функции для расчета радиуса гирации R_g , реализации алгоритма Box-counting и МНК-аппроксимации.
3. **Visualization:** Модуль для отрисовки состояния сетки в реальном времени и сохранения финальных рендеров кластера.
4. **Config:** Глобальные параметры (размер сетки N , вероятность прилипания p , лимиты частиц).

4. Реализация ключевых компонентов

4.1. Оптимизация структур данных

В соответствии с алгоритмом Этапа 2, вместо хранения только двумерного массива `grid`, программно реализованы:

- **Set (Хеш-таблица) граничных узлов:** Хранит координаты всех пустых ячеек, соседствующих с кластером. Это сокращает проверку прилипания до $O(1)$.
- **Динамический список координат:** Используется для мгновенного пересчета центра масс и R_g без необходимости полного сканирования матрицы `grid`.

Фрагмент реализации базового шага (псевдокод Python/Numba)

```
def grow_step(grid, cluster_list, boundary_nodes, r_max):  
    # XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX spawn  
    x, y = get_random_on_circle(r_max + 2)  
  
    while True:  
        # XXXXXXXXXX XX  
        dx, dy = random_direction()  
        x, y = x + dx, y + dy  
  
        # XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX R_kill  
        if dist(x, y) > max(3 * r_max, 10):  
            return False # XXXXXXXX XXXXXXXX
```

Фрагмент реализации базового шага (псевдокод Python/Numba)

```
# [Placeholder] [Placeholder] ([Placeholder] [Placeholder] [Placeholder])
if (x, y) in boundary_nodes:
    if random.random() < p_stick: # [Placeholder] RLA [Placeholder]
        grid[x, y] = 1
        cluster_list.append((x, y))
        update_boundary_nodes(x, y)
    return True
```

Модуль расчета размерности (Box-counting)

Реализован итерационный алгоритм: 1. Нахождение минимального прямоугольника (Bounding Box), описывающего кластер. 2. Цикл по размерам ячейки $\epsilon = \{2, 4, 8, \dots, 2^k\}$. 3. Для каждого ϵ создается битовая маска, и подсчитывается количество перекрытых ячеек $N(\epsilon)$. 4. Экспорт данных в модуль регрессии.

Модуль радиуса гирации

Для повышения точности расчет R_g производится через каждые 100 добавленных частиц. Это позволяет построить гладкий график $\ln N$ от $\ln R_g$ и отсеять начальные эффекты «затравки», которые могут исказить значение D .

Программный комплекс поддерживает настройку параметров через файл конфигурации:

- **GRID_SIZE**: от 200×200 до 2000×2000 .
- **STICKING_PROBABILITY**: от 0.01 до 1.0.
- **MODE**: **DLA_Standard**, **RLA_Chemical**, **Ballistic**.

Визуализация включает в себя цветовую индикацию «возраста» частиц (градиент от центра к периферии), что наглядно демонстрирует эффект экранирования и рост ветвей.

В ходе отладки комплекса были проведены тестовые запуски:

1. **Стандартный DLA:** Полученная размерность $D \approx 1.708$, что соответствует теоретическому значению 1.71.
2. **RLA ($p = 0.1$):** Наблюдается визуальное уплотнение кластера и рост размерности до $D \approx 1.85$.
3. **Производительность:** Благодаря оптимизации списка граничных узлов и JIT-компиляции, время генерации кластера из 10,000 частиц сократилось в 12 раз по сравнению с наивной реализацией.

8. Заключение

Разработанный программный комплекс полностью реализует алгоритмическую базу, описанную на Этапе 2. Модульная структура позволяет проводить масштабные вычислительные эксперименты и сравнивать различные физические сценарии агрегации. Результаты работы программы (графики и кластеры) будут представлены на финальном этапе защиты проекта.